

Matriz Peri-competitiva Periodizada

Fase Peri-competitiva	Alimento Funcional / Agente	Dosis y Protocolo Sugerido	Mecanismo Fisiológico	Efecto Comprobado en Atletas Juveniles
Pre (3-4 h)	Carbohidratos complejos (Avena, arroz, camote)	4 g/kg de peso corporal	Saturación de glucógeno hepático y muscular.	Retraso en la aparición de fatiga central y periférica.
Pre (2.5 h)	Jugo de remolacha (<i>Beta vulgaris</i>)	140 mL (~12.8 mmol de NO ₃ ⁻ / 5.4 mg/kg)	Vía NO ₃ ⁻ → NO ₂ ⁻ → NO; vasodilatación y optimización de Ca ²⁺ en fibras Tipo II.	+13.9% en fuerza isométrica, +11.5% en potencia pico y mayor reoxigenación.
Pre (1 h)	Carbohidratos simples + Agua	0.5 g/kg CHO + 5–7 mL/kg agua	Asegura euglucemia y estado óptimo de euhidratación.	Previene la hipoglucemia reactiva inicial.
Durante competencia	Bebida isotónica al 6% de CHO	0.7 g/kg/h (30-60 g/h) fraccionado cada 15 min	Aporte continuo de glucosa exógena; evita retraso en vaciamiento gástrico.	Sostiene velocidad, precisión y evita malestar digestivo de soluciones ≥ 8%.
Durante competencia	Citrato de sodio	0.3 g/kg (previo o intra-evento)	Tamponamiento del espacio extracelular y efluencia de H ⁺ .	Preserva la precisión técnica y retrasa la fatiga bajo acidosis.
Post (0-30 min)	CHO de alto índice glucémico + Proteína magra	1–1.5 g/kg CHO + 0.3 g/kg Proteína	Resíntesis de glucógeno y activación de síntesis proteica (mTORC1).	Acelera la regeneración tisular y optimiza el balance proteico.
Post (24-48 h)	Concentrado de cereza ácida (<i>Tart Cherry</i>)	30 mL concentrado (2 veces al día)	Atenuación de citoquinas e inhibición de peroxidación lipídica.	Disminución de Creatina Quinasa (CK), menor DOMS y pronta recuperación de fuerza.